Comparativa de Respuestas: Inteligencia Artificial

Thania Peralta Olvea

2026

Caso de Estudio: Problema F1

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos se lanzan verticalmente hacia arriba con velocidades de $30m/s$ y $40m/s$. Determinar la distancia entre ambos después de $2s$ de haber partido simultáneamente.

ChatGPT dice:

Pensamiento: Asumimos movimiento vertical con aceleración de la gravedad ($g \approx 10, \mathrm{m/s^2}$) hacia abajo.
La posición en función del tiempo es:

$$y = v_0 t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

Para el primer cuerpo (30 m/s):

$$y_1 = 30(2) - \tfrac{1}{2}(10)(2^2) = 60 - 20 = 40, \mathrm{m}$$

Para el segundo cuerpo (40 m/s):

$$y_2 = 40(2) - \tfrac{1}{2}(10)(2^2) = 80 - 20 = 60, \mathrm{m}$$

Distancia entre ambos después de 2 s:

$$|y_2 - y_1| = |60 - 40| = 20, \mathrm{m}$$

Resultado: la distancia entre los cuerpos es **20 metros**.

Gemini dice:

Pensamiento: Para resolver este problema, utilizaremos la fórmula de la posición en el movimiento vertical (caída libre), considerando la aceleración de la gravedad ($g \approx 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ o $10\,\mathrm{m/s^2}$ para fines prácticos escolares).
La ecuación de la posición (y) en función del tiempo (t) es:

$$y = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

Donde v_0 es la velocidad inicial.
1. Cálculo de la posición del primer cuerpo ($v_{01} = 30\,\mathrm{m/s}$) Usando $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ y $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$y_1 = 30(2) - \frac{1}{2}(10)(2)^2$$

$$y_1 = 60 - 20 = 40\,\mathrm{m}$$

2. Cálculo de la posición del segundo cuerpo ($v_{02} = 40\,\mathrm{m/s}$)

$$y_2 = 40(2) - \frac{1}{2}(10)(2)^2$$

$$y_2 = 80 - 20 = 60\,\mathrm{m}$$

3. Determinación de la distancia entre ambos La distancia (d) es la diferencia entre sus alturas:

$$d = y_2 - y_1$$

$$d = 60\,\mathrm{m} - 40\,\mathrm{m}$$

$d = 20\,\mathrm{m}$
—
Un camino más rápido (Velocidad Relativa) Como ambos cuerpos están sujetos a la misma aceleración (la gravedad), sus aceleraciones se cancelan al analizar el uno respecto al otro. La distancia simplemente depende de la diferencia de sus velocidades iniciales:

$$d = (v_{02} - v_{01}) \cdot t$$

$$d = (40 - 30) \cdot 2$$

$d = 20\,\mathrm{m}$
*Nota: Si utilizas $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$, el resultado es exactamente el mismo (**20 m**), ya que el término de la gravedad se resta en ambas ecuaciones y se anula al buscar la diferencia.*
Resultado: $20m$.

DeepSeek dice:

Pensamiento: La distancia entre los cuerpos después de 2 segundos es de 20 metros.
Explicación: Las posiciones de los cuerpos en función del tiempo están dadas por:

$$y_1 = v_1 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y_2 = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2$$

La diferencia entre ellas es:

$$y_2 - y_1 = (v_2 - v_1)t$$

Sustituyendo $v_2 = 40\,\mathrm{m/s}$, $v_1 = 30\,\mathrm{m/s}$ y $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$y_2 - y_1 = (40 - 30) \cdot 2 = 20\,\mathrm{m}$$

El término gravitatorio se cancela, por lo que la distancia es independiente del valor de g.

Caso de Estudio: Problema F2

Enunciado Seleccionado

Desde la parte superior de un edificio de 45m de altura se dispara una pelota con una velocidad de 50m/s y formando un ángulo 53° de de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra. (usar $g = 10\mathrm{m/s}^2$).

ChatGPT dice:

Primero descomponemos la velocidad inicial:

$$(v_{0x} = 50\cos 53^\circ \approx 50(0{,}6) = 30 \text{ m/s})$$

$$(v_{0y} = 50\sin 53^\circ \approx 50(0{,}8) = 40 \text{ m/s})$$

Ahora analizamos el movimiento vertical. Tomamos como origen el suelo ($(y = 0)$): La ecuación del movimiento vertical es:

$$y = 45 + 40t - 5t^2$$

Cuando la pelota llega al suelo, (y=0), entonces:

$$0 = 45 + 40t - 5t^2$$

Reordenamos:

$$5t^2 - 40t - 45 = 0$$

Dividiendo entre 5:

$$t^2 - 8t - 9 = 0$$

Resolviendo:

$$t = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 36}}{2} = \frac{8 \pm 10}{2}$$

$$t = 9 \text{ s} \quad (\text{se descarta } t = -1)$$

Ahora calculamos el desplazamiento horizontal:

$$x = v_{0x} \cdot t = 30 \cdot 9 = 270 \text{ m}$$

Resultado final: El desplazamiento horizontal de la pelota es **$270m$**.

Gemini dice:

Para resolver este problema de movimiento parabólico, dividiremos el análisis en las componentes horizontal (x) y vertical (y).
1. Datos iniciales * Altura inicial (h): 45 m (tomaremos el suelo como $y = 0$, así que $y_0 = 45$ m) * Velocidad inicial (v_0): 50 m/s * Ángulo (θ): 53° * Gravedad (g): 10 m/s^2
Usando las aproximaciones trigonométricas comunes para 53°: * sen(53°) $\approx$ 0,8 * cos(53°) $\approx$ 0,6
2. Componentes de la velocidad * **Horizontal:** $v_{0x} = v_0 \cdot \cos(53°) = 50 \cdot 0{,}6 = 30$ m/s * **Vertical:** $v_{0y} = v_0 \cdot \text{sen}(53°) = 50 \cdot 0{,}8 = 40$ m/s
—
3. Cálculo del tiempo de vuelo (t) El impacto con la tierra ocurre cuando la posición final es $y = 0$. Utilizamos la ecuación de posición del movimiento vertical:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Sustituyendo los valores:

$$0 = 45 + 40t - 5t^2$$

Dividimos toda la ecuación entre -5 para simplificar:

$$t^2 - 8t - 9 = 0$$

Factorizamos la ecuación cuadrática:

$$(t - 9)(t + 1) = 0$$

Obtenemos dos soluciones: $t = 9$ y $t = -1$. Como el tiempo no puede ser negativo, el **tiempo de vuelo es 9 segundos**.
—
4. Cálculo del desplazamiento horizontal (d) En el eje horizontal, la velocidad es constante (MRU). La fórmula es:

$$d = v_{0x} \cdot t$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$d = 30 \text{ m/s} \cdot 9 \text{ s}$$

$$d = 270 \text{ m}$$

Respuesta: El desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra es de **270 metros**.

DeepSeek dice:

Pensamiento: La pelota se lanza desde una altura de 45 m con velocidad inicial de 50 m/s y ángulo de 53°. Las componentes de la velocidad son:
- $v_{0x} = 50\cos 53° = 50 \times 0{,}6 = 30\,\text{m/s}$ - $v_{0y} = 50\sin 53° = 50 \times 0{,}8 = 40\,\text{m/s}$
La ecuación de movimiento vertical (tomando $y = 0$ en el suelo) es:

$$y(t) = 45 + 40t - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 = 45 + 40t - 5t^2$$

Al impactar el suelo, $y = 0$:

$$0 = 45 + 40t - 5t^2 \quad \Rightarrow \quad 5t^2 - 40t - 45 = 0$$

Dividiendo entre 5:

$$t^2 - 8t - 9 = 0$$

Resolviendo:

$$t = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 36}}{2} = \frac{8 \pm 10}{2}$$

La raíz positiva es $t = 9\,\text{s}$.
El desplazamiento horizontal es:

$$x = v_{0x} \cdot t = 30 \times 9 = 270\,\text{m}$$

$\boxed{270\text{ m}}$

Caso de Estudio: Problema F3

Enunciado Seleccionado

De la parte superior de una torre se dispara horizontalmente una "pelotita" de manera que por un punto "A" la rapidez de la partícula forma 37° con la horizontal. En ese momento determinar la aceleración centrípeta y la aceleración lineal (usar $g = 10\text{m/s}^2$).

ChatGPT dice:

La clave aquí es descomponer la aceleración gravitatoria ($\vec{g}$) en dos componentes respecto a la **dirección de la velocidad** en el punto (A):
* **Aceleración tangencial (lineal)**: en la dirección de la velocidad * **Aceleración normal (centrípeta)**: perpendicular a la velocidad
— En el punto (A), la velocidad forma (37°) con la horizontal. Como la gravedad es vertical hacia abajo, el ángulo entre la **velocidad** y la **vertical** es:

$$90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$$

1. Aceleración tangencial (lineal)
Es la componente de (g) **en la dirección de la velocidad**:

$$a_t = g\cos(53^\circ)$$

Usando valores conocidos:

$$\cos(53^\circ) \approx 0{,}6$$

$$a_t = 10 \times 0{,}6 = 6, \mathrm{m/s}^2$$

2. Aceleración centrípeta (normal)
Es la componente de (g) **perpendicular a la velocidad**:

$$a_n = g\sin(53^\circ)$$

$$\sin(53^\circ) \approx 0{,}8$$

$$a_n = 10 \times 0{,}8 = 8, \mathrm{m/s}^2$$

Resultado final:
* **Aceleración lineal (tangencial):** ($\boxed{6, \mathrm{m/s}^2}$) * **Aceleración centrípeta (normal):** ($\boxed{8, \mathrm{m/s}^2}$)

Gemini dice:

Para resolver este problema de movimiento parabólico de caída libre, analizaremos las componentes de la aceleración en el punto **A**.
1. Análisis de la Aceleración En todo momento del vuelo (despreciando la resistencia del aire), la única aceleración que actúa sobre la pelotita es la **aceleración de la gravedad** ($\vec{g}$), la cual es constante y apunta verticalmente hacia abajo.
* **Aceleración lineal (a):** Es simplemente la aceleración del sistema. Por lo tanto:

$$a = g = 10 \text{ m/s}^2$$

—
2. Aceleración Centrípeta (a_c) La aceleración centrípeta es la componente de la aceleración total que es **perpendicular a la velocidad** (trayectoria) en un punto dado.
Si en el punto .A" la velocidad forma un ángulo de 37° con la horizontal, podemos descomponer el vector gravedad en una componente tangencial a la trayectoria y una componente normal (perpendicular) a ella.
* Ángulo entre la gravedad ($\vec{g}$) y la componente normal: 37° * Fórmula: $a_c = g \cdot \cos(37°)$
Sustituyendo los valores conocidos ($\cos 37° \approx 4/5$ o $0,8$):

$$a_c = 10 \cdot \cos(37°)$$

$$a_c = 10 \cdot (0,8)$$

**

$$a_c = 8 \text{ m/s}^2$$

**
—
Resumen de resultados: * **Aceleración lineal:** 10 m/s^2 (siempre es g en caída libre). * **Aceleración centrípeta:** 8 m/s^2 (la componente de g que curva la trayectoria).

DeepSeek dice:

La aceleración centrípeta (normal) y la aceleración lineal (tangencial) en el punto A son:
- Aceleración centrípeta: $a_n = g\cos 37° = 10 \cdot 0{,}8 = 8\,\text{m/s}^2$ - Aceleración lineal (tangencial): $a_t = g\sin 37° = 10 \cdot 0{,}6 = 6\,\text{m/s}^2$
Respuesta: $a_c = 8\,\text{m/s}^2$, $a_t = 6\,\text{m/s}^2$.

Caso de Estudio: Problema F4

Enunciado Seleccionado

El cuerpo mostrado en la figura tiene 4 N de peso y se desplaza con velocidad constante a lo largo de una distancia de 10 m sobre una superficie horizontal ($\mu = 0{,}4$), por acción de las fuerzas F_1 paralela al plano y F_2 de 2 N, inclinada a un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F_1 (en joules)?

ChatGPT dice:

Vamos paso a paso. 1. Fuerzas verticales (para hallar la normal)
El peso es $(4, \mathrm{N})$ hacia abajo.
La fuerza $(F_2 = 2, \mathrm{N})$ está inclinada **30° respecto a la horizontal**, por lo que su componente vertical es:

$$F_{2y} = 2 \sin 30^\circ = 2 \cdot 0{,}5 = 1, \mathrm{N}$$

Esta componente también apunta **hacia abajo**, así que:

$$N = 4 + 1 = 5, \mathrm{N}$$

— 2. Fuerza de fricción

$$f = \mu N = 0{,}4 \cdot 5 = 2, \mathrm{N}$$

— 3. Fuerzas horizontales La componente horizontal de (F_2):

$$F_{2x} = 2 \cos 30^\circ \approx 2 \cdot 0{,}866 = 1{,}732, \mathrm{N}$$

Como el movimiento es con **velocidad constante**, la suma de fuerzas horizontales es cero:

$$F_1 + F_{2x} - f = 0$$

Despejando:

$$F_1 = f - F_{2x} = 2 - 1{,}732 = 0{,}268, \mathrm{N}$$

— 4. Trabajo de (F_1) El trabajo es:

$$W = F_1 \cdot d$$

$$W = 0{,}268 \cdot 10 = 2{,}68, \mathrm{J}$$

— Resultado final:

$$\boxed{W_{F_1} \approx 2{,}68 \text{ J}}$$

Gemini dice:

Para resolver este problema, debemos analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Dado que el objeto se desplaza a **velocidad constante**, sabemos que está en equilibrio de traslación; es decir, la fuerza neta en todas las direcciones es cero ($\sum F = 0$).
1. Datos del problema * Peso (w): $4\,\mathrm{N}$ * Distancia (d): $10\,\mathrm{m}$ * Coeficiente de rozamiento (μ): 0,4 * Fuerza F_1: Paralela al plano (horizontal). * Fuerza F_2: $2\,\mathrm{N}$, con un ángulo de 30° respecto a la horizontal (en el gráfico se muestra un ángulo de 60° con la vertical, lo cual es equivalente).
—
2. Análisis de fuerzas en el eje vertical (Y) Primero hallamos la **Fuerza Normal** (N) para poder calcular el rozamiento. Las fuerzas verticales son el peso (w), la normal (N) y la componente vertical de F_2 (F_{2y}), la cual empuja hacia abajo.

$$N - w - F_2 \cdot \mathrm{sen}(30°) = 0$$

$$N - 4\,\mathrm{N} - (2\,\mathrm{N} \cdot 0{,}5) = 0$$

$$N - 4 - 1 = 0 \implies \mathbf{N = 5}\,\mathrm{N}$$

3. Análisis de fuerzas en el eje horizontal (X) Como la velocidad es constante, la suma de las fuerzas que empujan hacia adelante (F_1 y la componente horizontal de F_2) debe ser igual a la fuerza de rozamiento (f_k) que se opone al movimiento.
* **Fuerza de rozamiento:** $f_k = \mu \cdot N = 0{,}4 \cdot 5\,\mathrm{N} = 2\,\mathrm{N}$ * **Componente horizontal de F_2:** $F_{2x} = F_2 \cdot \cos(30°) = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \approx 1{,}732\,\mathrm{N}$
Planteamos la ecuación de equilibrio horizontal:

$$F_1 + F_{2x} - f_k = 0$$

$$F_1 + 1{,}732\,\mathrm{N} - 2\,\mathrm{N} = 0$$

$$F_1 = 2 - 1{,}732 = \mathbf{0{,}268}\,\mathrm{N}$$

(Nota: Si usamos el valor exacto de $\sqrt{3}$, $F_1 = 2 - \sqrt{3}$).
— 4. Cálculo del trabajo de F_1 El trabajo (W) se define como el producto de la fuerza por la distancia (ya que son paralelas):

$$W_{F_1} = F_1 \cdot d$$

$$W_{F_1} = 0{,}268\,\mathrm{N} \cdot 10\,\mathrm{m}$$

$$W_{F_1} = \mathbf{2{,}68}\,\mathrm{J}$$

Respuesta: El trabajo realizado por la fuerza F_1 es aproximadamente **2,68 Joules**. (O de forma exacta: $10(2 - \sqrt{3})\,\mathrm{J}$).

DeepSeek dice:

El trabajo realizado por la fuerza F_1 se calcula a partir de la condición de equilibrio, ya que el bloque se mueve con velocidad constante. Considerando que la figura muestra la fuerza F_2 inclinada 30° por debajo de la horizontal (ángulo complementario de 60° con la vertical), se tiene:
- Componentes de $F_2 = 2\,\text{N}$: $F_{2x} = 2\cos 30° = \sqrt{3}\,\text{N}$ (horizontal hacia la derecha) $F_{2y} = 2\,\text{sen}\,30° = 1\,\text{N}$ (vertical hacia abajo)
- Equilibrio vertical: $N = mg + F_{2y} = 4 + 1 = 5\,\text{N}$ Fuerza de rozamiento: $f = \mu N = 0{,}4 \times 5 = 2\,\text{N}$ (opuesta al movimiento)
- Equilibrio horizontal (suponiendo movimiento hacia la derecha): $F_1 + F_{2x} - f = 0 \Rightarrow F_1 = f - F_{2x} = 2 - \sqrt{3}\,\text{N}$
- Trabajo de F_1 al desplazarse 10 m: $W_{F_1} = F_1 \cdot d = (2 - \sqrt{3}) \cdot 10 = 20 - 10\sqrt{3}\,\text{J}$
Aproximadamente: $20 - 10 \times 1{,}732 = 2{,}68\,\text{J}$.

$$\boxed{20 - 10\sqrt{3}\ \text{J}} \quad (\approx 2{,}68\ \text{J})$$

Caso de Estudio: Problema F5

Enunciado Seleccionado

Una bola de 40g de masa, ingresa en "A" con una velocidad de $5\sqrt{5}$m/s. Calcule la velocidad que tendrá en la salida "B" (no hay fricción: $g = 10\text{m/s}^2$)

ChatGPT dice:

Es un caso directo de **conservación de la energía mecánica** (no hay fricción).
En A:
*

$$(v_A = 5\sqrt{5}, \mathrm{m/s})$$

* altura respecto a la línea de referencia (M): $(h_A = 5, \mathrm{m})$ En B:

$$(h_B = 0)$$

Aplicamos:

$$E_A = E_B; \Rightarrow; \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

Se simplifica la masa:

$$\frac{1}{2}v_A^2 + gh_A = \frac{1}{2}v_B^2$$

Sustituyendo:

$$\frac{1}{2}(5\sqrt{5})^2 + 10 \cdot 5 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$\frac{1}{2}(125) + 50 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$62{,}5 + 50 = 112{,}5 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$v_B^2 = 225$$

$$v_B = 15, \mathrm{m/s}$$

Respuesta: la velocidad en B es **15 m/s**.

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos el **Principio de Conservación de la Energía Mecánica**, ya que el enunciado indica que no existe fricción. 1. Identificación de Datos * **Velocidad inicial (v_A):** $5\sqrt{5}$ m/s * **Altura inicial (h_A):** 5 m (respecto al nivel de referencia M) * **Altura final (h_B):** 0 m (la salida B se encuentra sobre la línea de referencia) * **Gravedad (g):** 10 m/s^2 * **Masa (m):** 40 g (notarás que la masa se simplifica en el cálculo)

—

2. Planteamiento de la Ecuación La energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B:

$$E_{mA} = E_{mB}$$

$$E_{cA} + E_{pA} = E_{cB} + E_{pB}$$

Sustituyendo por las fórmulas de energía cinética y potencial gravitatoria:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

Como la masa (m) está en todos los términos, podemos simplificarla. Además, sabemos que $h_B = 0$:

$$\frac{1}{2}v_A^2 + gh_A = \frac{1}{2}v_B^2$$

—

3. Resolución Paso a Paso
1. **Elevamos la velocidad inicial al cuadrado:**

$$v_A^2 = (5\sqrt{5})^2 = 25 \cdot 5 = 125$$

2. **Sustituimos los valores en la ecuación simplificada:**

$$\frac{1}{2}(125) + (10)(5) = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$62{,}5 + 50 = \frac{1}{2}v_B^2$$

$$112{,}5 = \frac{1}{2}v_B^2$$

3. **Despejamos v_B:**

$$v_B^2 = 112{,}5 \cdot 2$$

$$v_B^2 = 225$$

$$v_B = \sqrt{225}$$

$$v_B = 15 \text{ m/s}$$

—

Resultado Final La velocidad de la bolilla en la salida **B** es de **15 m/s**.

DeepSeek dice:

La velocidad en el punto B se determina mediante la conservación de la energía mecánica, ya que no hay fricción:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$

Cancelando la masa m y despejando v_B:

$$v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B)$$

Datos: $v_A = 5\sqrt{5}\,\mathrm{m/s}$, $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, $h_A - h_B = 5\,\mathrm{m}$ (diferencia de altura entre A y B según el diagrama).
Sustituyendo:

$$v_B^2 = (5\sqrt{5})^2 + 2 \cdot 10 \cdot 5 = 125 + 100 = 225$$

$$v_B = \sqrt{225} = 15\,\mathrm{m/s}$$

Por lo tanto, la velocidad en la salida B es $\boxed{15\,\mathrm{m/s}}$.

Caso de Estudio: Problema F6

Enunciado Seleccionado

Dos deslizadores de masa m_1 y m_2 son libres de moverse en una superficie completamente lisa. Uno se encuentra en reposo y el otro se dirige hacia él; si el choque es elástico, luego del cual los deslizadores tienen velocidades iguales y opuestas, la reacción entre sus masas m_1/m_2 es igual a:

ChatGPT dice:

Tomemos un choque elástico unidimensional: * (m_1) se mueve inicialmente con velocidad (v)
* (m_2) está en reposo
Después del choque elástico, las velocidades son:

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}, v \quad \text{y} \quad v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}, v$$

La condición del problema dice que luego del choque tienen **velocidades iguales y opuestas**, es decir:

$$v_1' = -, v_2'$$

Sustituyendo:

$$\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v = -\frac{2m_1}{m_1 + m_2} v$$

Cancelamos (v) y el denominador:

$$m_1 - m_2 = -2m_1$$

$$m_1 + 2m_1 = m_2$$

$$3m_1 = m_2$$

Por lo tanto:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{3}$$

Respuesta: ($\boxed{\frac{1}{3}}$)

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos los dos principios fundamentales de las colisiones elásticas: la **conservación de la cantidad de movimiento (momento)** y la **conservación de la energía cinética**.

1. Definición de variables * m_1: Masa del deslizador que se mueve inicialmente. * $v_{1i} = v$: Velocidad inicial de m_1. * m_2: Masa del deslizador en reposo. * $v_{2i} = 0$: Velocidad inicial de m_2. * $v_{1f} = -u$: Velocidad final de m_1 (opuesta a la de m_2). * $v_{2f} = u$: Velocidad final de m_2.

2. Conservación del Momento Lineal La suma de los momentos antes del choque es igual a la suma después del choque:

$$m_1 v + m_2(0) = m_1(-u) + m_2(u)$$

$$m_1 v = u(m_2 - m_1) \quad \text{— (Ecuación 1)}$$

3. Propiedad de la Colisión Elástica En un choque elástico frontal, la velocidad relativa de acercamiento es igual a la velocidad relativa de alejamiento:

$$v_{1i} - v_{2i} = -(v_{1f} - v_{2f})$$

Sustituyendo los valores:

$$v - 0 = -(-u - u)$$

$$v = 2u \quad \text{— (Ecuación 2)}$$

4. Cálculo de la relación de masas Sustituimos el valor de v de la **Ecuación 2** en la **Ecuación 1**:

$$m_1(2u) = u(m_2 - m_1)$$

Podemos simplificar u (asumiendo que $u \neq 0$):

$$2m_1 = m_2 - m_1$$

$$2m_1 + m_1 = m_2$$

$$3m_1 = m_2$$

Finalmente, despejamos la razón $\frac{m_1}{m_2}$:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{3}$$

Respuesta: La relación entre las masas m_1/m_2 es **1/3**.

DeepSeek dice:

Let m_1 be the mass initially moving with speed u, and m_2 initially at rest. After an elastic collision, the velocities are v_1 and v_2. The condition that the velocities are equal and opposite means $v_2 = -v_1$.
Conservation of momentum:

$$m_1 u = m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1 - m_2 v_1 = (m_1 - m_2) v_1,$$

so

$$v_1 = \frac{m_1 u}{m_1 - m_2}.$$

Conservation of kinetic energy:

$$\frac{1}{2} m_1 u^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_1^2,$$

so

$$v_1^2 = \frac{m_1 u^2}{m_1 + m_2} \quad \Rightarrow \quad v_1 = u\sqrt{\frac{m_1}{m_1 + m_2}}.$$

Equating the two expressions for v_1 (and canceling $u > 0$):

$$\sqrt{\frac{m_1}{m_1 + m_2}} = \frac{m_1}{m_1 - m_2}.$$

Squaring both sides:

$$\frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_1^2}{(m_1 - m_2)^2}.$$

Cancel m_1 (positive):

$$\frac{1}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{(m_1 - m_2)^2}.$$

Cross-multiply:

$$(m_1 - m_2)^2 = m_1(m_1 + m_2).$$

Expand:

$$m_1^2 - 2m_1 m_2 + m_2^2 = m_1^2 + m_1 m_2.$$

Cancel m_1^2:

$$-2m_1 m_2 + m_2^2 = m_1 m_2 \quad \Rightarrow \quad m_2^2 = 3m_1 m_2.$$

Since $m_2 \neq 0$, divide by m_2:

$$m_2 = 3m_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{3}.$$

Thus the required mass ratio is $\frac{1}{3}$.

$\boxed{\frac{1}{3}}$

Caso de Estudio: Problema F7

Enunciado Seleccionado

Dos cuerpos inelásticos que tienen una masa total de 12kg, moviéndose en sentidos opuestos con velocidades de +4m/s y −6m/s, colisionan y adquieren una velocidad común de +1/4m/s ¿En qué relación están las masas de los cuerpos?

ChatGPT dice:

Es un choque **inelástico**, así que se conserva el momento lineal:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f$$

Datos:

$$(m_1 + m_2 = 12)$$
$$(v_1 = +4)$$
$$(v_2 = -6)$$
$$(v_f = \tfrac{1}{4})$$

Sustituimos:

$$4m_1 - 6m_2 = 12 \cdot \tfrac{1}{4}$$
$$4m_1 - 6m_2 = 3$$

Ahora usamos $(m_1 = 12 - m_2)$:

$$4(12 - m_2) - 6m_2 = 3$$

$$48 - 4m_2 - 6m_2 = 3$$
$$48 - 10m_2 = 3$$
$$10m_2 = 45 \Rightarrow m_2 = 4{,}5$$
$$m_1 = 12 - 4{,}5 = 7{,}5$$

Relación de masas:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{7{,}5}{4{,}5} = \frac{5}{3}$$

Respuesta: Las masas están en la relación **5 : 3**.

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos el principio de **conservación de la cantidad de movimiento**, que establece que en una colisión (incluso inelástica), el momento total inicial es igual al momento total final.
1. Datos del problema * Masa total: $M = m_1 + m_2 = 12$ kg * Velocidad 1 (v_1): +4 m/s * Velocidad 2 (v_2): -6 m/s * Velocidad final común (V): +1/4 m/s (o 0,25 m/s)
2. Ecuación de balance La ecuación fundamental es:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)V$$

Sustituimos los valores conocidos:

$$m_1(4) + m_2(-6) = (12)(0{,}25)$$

$$4m_1 - 6m_2 = 3$$

3. Sistema de ecuaciones Tenemos ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: 1. $m_1 + m_2 = 12 \implies m_1 = 12 - m_2$ 2. $4m_1 - 6m_2 = 3$
Sustituimos la primera en la segunda:

$$4(12 - m_2) - 6m_2 = 3$$

$$48 - 4m_2 - 6m_2 = 3$$

$$48 - 10m_2 = 3$$

$$45 = 10m_2$$

$m_2 = 4{,}5$ kg
Ahora calculamos m_1:

$$m_1 = 12 - 4{,}5 = \mathbf{7{,}5} \text{ kg}$$

4. Relación de las masas Para hallar la relación entre las masas, dividimos una entre otra:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{7{,}5}{4{,}5}$$

Simplificamos dividiendo ambos números por 1,5 (o multiplicando por 10 y simplificando la fracción 75/45):

$$\frac{7{,}5}{4{,}5} = \frac{75}{45} = \frac{5}{3}$$

—
Resultado: La relación entre las masas es de **5 a 3** ($\frac{5}{3}$ o **1.67**).

DeepSeek dice:

The masses are in the ratio $5:3$.
Let the masses be m_1 and m_2 with $m_1 + m_2 = 12$ kg. Using conservation of momentum:

$$m_1(4) + m_2(-6) = (m_1 + m_2)(0{,}25) = 12 \times 0{,}25 = 3.$$

This gives $4m_1 - 6m_2 = 3$. Substituting $m_1 = 12 - m_2$:

$$\begin{aligned} 4(12 - m_2) - 6m_2 &= 3 \\ \implies 48 - 4m_2 - 6m_2 &= 3 \\ \implies 48 - 10m_2 &= 3 \\ \implies 10m_2 &= 45 \\ \implies m_2 &= 4{,}5 \text{ kg}. \end{aligned}$$

Then $m_1 = 12 - 4{,}5 = 7{,}5$ kg. The ratio $m_1 : m_2 = 7{,}5 : 4{,}5 = 5 : 3$. $\boxed{5:3}$

Caso de Estudio: Problema F8

Enunciado Seleccionado

Se tienen dos cargas positivas 2C y 8C separadas una distancia de 10cm. Calcular a que distancia entre ellas se debe colocar una carga para mantenerse en equilibrio.

ChatGPT dice:

Para que una tercera carga esté en equilibrio entre dos cargas positivas, el campo eléctrico neto en ese punto debe ser cero (las fuerzas se anulan). Usamos la ley de Coulomb:

$$E = k\frac{q}{r^2}$$

Sea (x) la distancia desde la carga de $(2, \mathrm{C})$ hasta el punto donde se coloca la tercera carga. Entonces la distancia a la carga de $(8, \mathrm{C})$ será $(10 - x)$ (en cm).
Igualamos los campos eléctricos (porque deben cancelarse):

$$k\frac{2}{x^2} = k\frac{8}{(10-x)^2}$$

Simplificamos:

$$\frac{2}{x^2} = \frac{8}{(10-x)^2}$$

$$\frac{1}{x^2} = \frac{4}{(10-x)^2}$$

Sacamos raíz:

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{10-x}$$

Resolviendo:

$$10 - x = 2x$$

$$10 = 3x$$

$x = \frac{10}{3} \approx 3{,}33$ cm
— Resultado: La carga debe colocarse a 3,33 cm de la carga de $(2, \mathrm{C})$ (y a 6,67 cm de la carga de $(8, \mathrm{C})$).
Tiene sentido físico: el punto de equilibrio está más cerca de la carga menor, porque la carga mayor (8 C) ejerce una fuerza más intensa.

Gemini dice:

Para que una carga se mantenga en equilibrio entre otras dos cargas del mismo signo, la fuerza resultante sobre ella debe ser cero. Esto ocurre en el punto donde las fuerzas eléctricas ejercidas por las dos cargas originales tienen la misma magnitud pero sentidos opuestos.
Solución Paso a Paso
Llamemos $q_1 = 2\text{C}$ y $q_2 = 8\text{C}$. La distancia total es $d = 10\text{cm}$. Supongamos que colocamos una tercera carga q a una distancia x de la carga q_1. Por lo tanto, la distancia de q a q_2 será $(10 - x)$.
Para el equilibrio, igualamos las magnitudes de las fuerzas según la **Ley de Coulomb**:

$$\frac{k \cdot q_1 \cdot q}{x^2} = \frac{k \cdot q_2 \cdot q}{(10 - x)^2}$$

—
Simplificación Matemática
1. **Cancelamos las constantes:** Podemos eliminar k y q de ambos lados de la ecuación:

$$\frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(10 - x)^2}$$

2. **Sustituimos los valores:**

$$\frac{2}{x^2} = \frac{8}{(10 - x)^2}$$

3. **Simplificamos la fracción:** Dividiendo ambos numeradores entre 2:

$$\frac{1}{x^2} = \frac{4}{(10 - x)^2}$$

4. **Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados:** Esta es la forma más rápida de resolverlo:

$$\sqrt{\frac{1}{x^2}} = \sqrt{\frac{4}{(10 - x)^2}}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{10 - x}$$

5. **Resolvemos para x:**

$$10 - x = 2x$$

$$10 = 3x$$

$$x = \frac{10}{3} \approx 3{,}33\text{cm}$$

—
Resultado Final
La carga debe colocarse a: * **3,33cm** de la carga de 2C. * **6,67cm** de la carga de 8C.
¿**Nota:** No importa el signo ni el valor de la tercera carga (q), ya que se terminan cancelando en la ecuación. El punto de equilibrio depende únicamente de la magnitud de las cargas fijas y la distancia entre ellas.

DeepSeek dice:

The third charge, regardless of its sign, will be in equilibrium when placed on the line joining the two charges, at distances inversely proportional to the square roots of the charges. Let r_1 be the distance from the 2 C charge and r_2 from the 8 C charge. The equilibrium condition gives:

$$\frac{2}{r_1^2} = \frac{8}{r_2^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{8}{2}} = 2.$$

Given that $r_1 + r_2 = 10\,\text{cm}$, we solve:

$$r_1 + 2r_1 = 3r_1 = 10\,\text{cm} \quad \Rightarrow \quad r_1 = \frac{10}{3}\,\text{cm}, \quad r_2 = \frac{20}{3}\,\text{cm}.$$

Thus, the third charge must be placed $\frac{10}{3}$ cm from the 2 C charge (and $\frac{20}{3}$ cm from the 8 C charge).

$\boxed{\frac{10}{3}\,\text{cm}}$ (from the 2 C charge)

Caso de Estudio: Problema F9

Enunciado Seleccionado

En la figura, la esfera A y el péndulo poseen cargas de igual magnitud y de signos contrarios. Sabiendo que B esta en equilibrio y que su masa tiene un valor de 10 gramos. Determine la magnitud de la carga en cada uno de estos cuerpos ($g = 10\text{m/s}^2$)

ChatGPT dice:

La clave es analizar el equilibrio del péndulo en (B). **Datos:** * Masa: ($m = 10, \mathrm{g} = 0{,}01, \mathrm{kg}$) * ($g = 10, \mathrm{m/s^2}$) * Ángulo: ($45°$) * Distancia entre cargas: ($r = 30, \mathrm{cm} = 0{,}30, \mathrm{m}$) — 1. Fuerzas sobre B
En equilibrio actúan: * Peso: (mg) (vertical hacia abajo) * Tensión: (T) * Fuerza eléctrica: (F_e) (horizontal hacia A, porque las cargas son opuestas) Descomponiendo la tensión:

$$T \cos 45° = mg$$

$$T \sin 45° = F_e$$

Dividiendo:

$$\tan 45° = \frac{F_e}{mg}$$

Como ($\tan 45° = 1$):

$$F_e = mg$$

2. Calculamos la fuerza eléctrica

$$F_e = 0{,}01 \times 10 = 0{,}1, \mathrm{N}$$

— 3. Ley de Coulomb

$$F_e = k\frac{q^2}{r^2}$$

$$F = k\frac{q^2}{r^2}$$

Despejando (q):

$$q^2 = \frac{F_e, r^2}{k}$$

Sustituyendo:

$$q^2 = \frac{0{,}1 \times (0{,}30)^2}{9 \times 10^9} = \frac{0{,}1 \times 0{,}09}{9 \times 10^9} = \frac{0{,}009}{9 \times 10^9} = 10^{-12}$$

$$q = \sqrt{10^{-12}} = 10^{-6}, \mathrm{C}$$

— Resultado final:

$$\boxed{q = 1, \mu\mathrm{C}}$$

Cada cuerpo tiene una carga de magnitud $1 microcoulomb$, con signos opuestos.

Gemini dice:

asado en la imagen, presentamos la resolución utilizando las leyes de la electrostática y condiciones de equilibrio.

1. Datos del problema

- Masa (m): 10 g = 0,01 kg
- Distancia (d): 30 cm = 0,3 m
- Ángulo (θ): 45°
- Gravedad (g): 10 m/s^2
- Constante (k): 9×10^9 N $\cdot$ m^2/C^2

2. Ecuaciones de equilibrio Para la esfera **B**, el equilibrio de fuerzas se define mediante la sumatoria de fuerzas en los ejes x e y:

$$\begin{cases} \sum F_y = 0 \implies T\cos(45°) = mg \\ \sum F_x = 0 \implies T\sin(45°) = F_e \end{cases}$$

Dividiendo ambas ecuaciones para eliminar la tensión T, obtenemos:

$$\tan(45°) = \frac{F_e}{mg}$$

Como $\tan(45°) = 1$, la fuerza eléctrica es igual al peso:

$$F_e = m \cdot g$$

3. Desarrollo matemático Sustituimos la Ley de Coulomb y despejamos la carga q:

$$\frac{k \cdot q^2}{d^2} = m \cdot g \implies q^2 = \frac{m \cdot g \cdot d^2}{k}$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$q^2 = \frac{(0{,}01)(10)(0{,}3)^2}{9 \times 10^9}$$

$$q^2 = \frac{9 \times 10^{-3}}{9 \times 10^9} = 10^{-12}$$

Finalmente, extraemos la raíz cuadrada:

$$q = \sqrt{10^{-12}} \implies q = 10^{-6} \text{ C}$$

Resultado La magnitud de la carga en cada cuerpo es:

$$\mathbf{q = 1\mu C}$$

DeepSeek dice:

The sphere A and the pendulum bob B have equal magnitude charges of opposite sign. Given that B is in equilibrium with a mass $m = 10\,\text{g} = 0{,}01\,\text{kg}$, gravitational acceleration $g = 10\,\text{m/s}^2$, the distance between the charges $r = 30\,\text{cm} = 0{,}3\,\text{m}$, and the string makes an angle of 45° with the vertical, we analyze the forces on B:
- Weight: mg downward. - Tension T along the string. - Electrostatic force $F_e = \frac{kq^2}{r^2}$ (attractive, horizontal since A and B are at the same height? Actually the geometry is such that the line joining them is horizontal given the equilibrium and the angle – but the problem directly gives r so we use it).
From equilibrium:

$$T \sin 45^\circ = F_e, \quad T \cos 45^\circ = mg.$$

Dividing gives:

$$\tan 45^\circ = \frac{F_e}{mg} \quad \Rightarrow \quad F_e = mg \tan 45^\circ = mg.$$

Thus,

$$\frac{kq^2}{r^2} = mg.$$

Solving for q:

$$q = r\sqrt{\frac{mg}{k}}.$$

Substitute values:

$$q = 0{,}3\sqrt{\frac{0{,}01 \times 10}{9 \times 10^9}} = 0{,}3\sqrt{\frac{0{,}1}{9 \times 10^9}} = 0{,}3\sqrt{\frac{1 \times 10^{-10}}{9}} = 0{,}3 \times \frac{10^{-5}}{3} = 1 \times 10^{-6}\,\text{C}.$$

Therefore, the magnitude of the charge on each body is $\mathbf{1\,\mu C}$.
$\boxed{1 \times 10^{-6}\,\text{C}}$

Caso de Estudio: Problema F10

Enunciado Seleccionado

Se tiene 20 gramos de limaduras de aluminio a 80°C y se quiere juntarlos con 40g de limaduras de hierro a 100°C. Si éstas sustancias las mezclamos en un recipiente ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?

ChatGPT dice:

Para hallar la **temperatura de equilibrio**, asumimos que no hay pérdidas de calor al entorno. Entonces:
El calor que pierde el hierro = el calor que gana el aluminio La fórmula general es:

$$m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) = 0$$

Donde:

- (m): masa
- (c): calor específico
- (T_f): temperatura final
- (T_1, T_2): temperaturas iniciales

Datos: * Aluminio:

$$*(m_1 = 20, g)$$
$$*(T_1 = 80°C)$$
$$*(c_1 = 0{,}22, \text{cal/g°C})$$

* Hierro:

$$*(m_2 = 40, g)$$
$$*(T_2 = 100°C)$$
$$*(c_2 = 0{,}11, \text{cal/g°C})$$

— Planteamos:

$$20(0{,}22)(T_f - 80) + 40(0{,}11)(T_f - 100) = 0$$

Observa que:

$$20 \cdot 0{,}22 = 4{,}4, \quad 40 \cdot 0{,}11 = 4{,}4$$

Entonces:

$$4{,}4(T_f - 80) + 4{,}4(T_f - 100) = 0$$

Factorizamos:

$$4{,}4[(T_f - 80) + (T_f - 100)] = 0$$
$$(T_f - 80 + T_f - 100) = 0$$
$$2T_f - 180 = 0$$
$$T_f = 90°C$$

— Resultado final: La temperatura de equilibrio es ($\boxed{90°C}$). — Si quieres, puedo explicarte por qué ambos términos dieron igual (es una coincidencia interesante que simplifica mucho el problema).

Gemini dice:

Para calcular la temperatura de equilibrio (T_e), utilizaremos el principio de conservación de la energía: el calor cedido por el material más caliente (hierro) debe ser igual al calor absorbido por el material más frío (aluminio), asumiendo que el recipiente es un sistema aislado.
La fórmula fundamental es:

$$Q = m \cdot C_e \cdot (T_f - T_i)$$

Donde: * m es la masa. * C_e es el calor específico. * ΔT es la variación de temperatura.
1. Datos necesarios Para resolver el problema, necesitamos los calores específicos aproximados de ambos metales: * **Aluminio (Al):** $C_{eAl} \approx 0{,}215$ cal/g°C * **Hierro (Fe):** $C_{eFe} \approx 0{,}113$ cal/g°C
2. Planteamiento de la ecuación Establecemos que el calor ganado es igual al calor perdido (en valor absoluto):

$$m_{Al} \cdot C_{eAl} \cdot (T_e - 80) = m_{Fe} \cdot C_{eFe} \cdot (100 - T_e)$$

Sustituyendo los valores:

$$20 \cdot 0{,}215 \cdot (T_e - 80) = 40 \cdot 0{,}113 \cdot (100 - T_e)$$

3. Resolución paso a paso 1. Multiplicamos las constantes:

$$4{,}3 \cdot (T_e - 80) = 4{,}52 \cdot (100 - T_e)$$

2. Distribuimos los términos:

$$4{,}3T_e - 344 = 452 - 4{,}52T_e$$

3. Agrupamos las T_e de un lado y los números del otro:

$$4{,}3T_e + 4{,}52T_e = 452 + 344$$

$$8{,}82T_e = 796$$

4. Despejamos T_e:

$$T_e = \frac{796}{8{,}82}$$

$$T_e \approx 90{,}25°\text{C}$$

— Respuesta: La temperatura de equilibrio de la mezcla será aproximadamente **$90{,}25°C$**. Como puedes ver, el resultado está más cerca de la temperatura inicial del hierro (100°C) que de la del aluminio, debido a que, aunque el aluminio tiene un calor específico más alto, la masa de hierro es el doble.

DeepSeek dice:

La temperatura de equilibrio se calcula igualando el calor cedido por el hierro al calor absorbido por el aluminio, suponiendo que no hay pérdidas de calor. Usando los calores específicos típicos (0.897 J/g°C para el aluminio y 0.449 J/g°C para el hierro), se obtiene:

$$20 \cdot 0{,}897 \cdot (T_f - 80) = 40 \cdot 0{,}449 \cdot (100 - T_f)$$

Resolviendo la ecuación, resulta $T_f \approx 90°$C. Con valores redondeados (0.90 y 0.45), la temperatura de equilibrio es exactamente 90°C.

$\boxed{90°C}$

Caso de Estudio: Problema M1

Enunciado Seleccionado

Al resolver las ecuaciones

$$\begin{cases} \dfrac{x}{a} + \dfrac{2x}{3} = 14 \\ 5x - 36 = ax \end{cases}$$

donde $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$, se observa que tienen el mismo conjunto solución. **Calcula** el valor de 5^a.

ChatGPT dice:

Primero resolvemos cada ecuación para (x) y luego igualamos, ya que deben tener la misma solución. De la primera ecuación:

$$\frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14$$

Factorizamos (x):

$$x\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{3}\right) = 14$$

$$x = \frac{14}{\frac{1}{a} + \frac{2}{3}} = \frac{14}{\frac{3+2a}{3a}} = \frac{42a}{3+2a}$$

De la segunda ecuación:

$$5x - 36 = ax$$

$$5x - ax = 36$$

$$x(5-a) = 36$$

$$x = \frac{36}{5-a}$$

Como ambas soluciones son iguales:

$$\frac{42a}{3+2a} = \frac{36}{5-a}$$

Multiplicamos en cruz:

$$42a(5-a) = 36(3+2a)$$

$$210a - 42a^2 = 108 + 72a$$

Reordenando:

$$210a - 72a - 42a^2 - 108 = 0$$

$$138a - 42a^2 - 108 = 0$$

Dividimos entre 6:

$$23a - 7a^2 - 18 = 0$$

$$7a^2 - 23a + 18 = 0$$

Resolvemos:

$$a = \frac{23 \pm 5}{14}$$

$$a = 2 \quad \text{o} \quad a = \frac{9}{7}$$

Como (a $\in \mathbb{Z}^+$), queda:

$$a = 2$$

Finalmente:

$$5^a = 5^2 = \boxed{25}$$

Gemini dice:

Para encontrar el valor de 5^a, debemos determinar primero el valor de la constante a. Dado que ambas ecuaciones tienen el mismo conjunto solución, el valor de x que satisface la primera debe satisfacer también la segunda.
1. Despejar x en términos de a
De la segunda ecuación: $5x - ax = 36$ $x(5-a) = 36$

$$x = \frac{36}{5-a}$$

De la primera ecuación: $\frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14$ Factorizando x: $x\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{3}\right) = 14$ $x\left(\frac{3+2a}{3a}\right) = 14$

$$x = \frac{42a}{3+2a}$$

2. Igualar las expresiones de x
Como el conjunto solución es el mismo, igualamos ambas expresiones para hallar a:

$$\frac{36}{5-a} = \frac{42a}{3+2a}$$

Simplificamos dividiendo ambos numeradores entre 6:

$$\frac{6}{5-a} = \frac{7a}{3+2a}$$

Multiplicamos en cruz: $6(3+2a) = 7a(5-a)$ $18 + 12a = 35a - 7a^2$
Reordenamos para formar una ecuación cuadrática: $7a^2 - 23a + 18 = 0$
3. Resolver la ecuación cuadrática
Aplicamos el método de aspa simple o la fórmula general: $(7a-9)(a-2) = 0$
Esto nos da dos posibles valores para a: 1. $a = \frac{9}{7}$ 2. $a = 2$
4. Determinar el valor final
El enunciado especifica que $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$ (es decir, a debe ser un número entero positivo y no puede ser 5). Por lo tanto, descartamos $\frac{9}{7}$ y tomamos: **$a = 2$**
Finalmente, calculamos el valor solicitado:

$$5^a = 5^2 = 25$$

Respuesta: El valor de 5^a es 25.

DeepSeek dice:

The given equations are:

$$\frac{x}{a} + \frac{2x}{3} = 14, \qquad 5x - 36 = ax.$$

Solving the first equation for x:

$$x\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{3}\right) = 14 \implies x\left(\frac{3+2a}{3a}\right) = 14 \implies x = \frac{42a}{3+2a}.$$

Solving the second equation for x:

$$5x - ax = 36 \implies x(5-a) = 36 \implies x = \frac{36}{5-a}.$$

Since the equations have the same solution set, the expressions for x are equal:

$$\frac{42a}{3+2a} = \frac{36}{5-a}.$$

Cross-multiplying:

$$42a(5-a) = 36(3+2a) \implies 210a - 42a^2 = 108 + 72a.$$

Bringing all terms to one side:

$$210a - 42a^2 - 108 - 72a = 0 \implies -42a^2 + 138a - 108 = 0.$$

Multiplying by -1:

$$42a^2 - 138a + 108 = 0.$$

Dividing by 6:

$$7a^2 - 23a + 18 = 0.$$

Solving the quadratic:

$$a = \frac{23 \pm \sqrt{(-23)^2 - 4 \cdot 7 \cdot 18}}{2 \cdot 7} = \frac{23 \pm \sqrt{529 - 504}}{14} = \frac{23 \pm 5}{14}.$$

Thus $a = \frac{28}{14} = 2$ or $a = \frac{18}{14} = \frac{9}{7}$. Since a is a positive integer, $a = 2$.
Finally, compute $5^a = 5^2 = 25$.

$$\boxed{25}$$

Caso de Estudio: Problema M2

Enunciado Seleccionado

Sea la ecuación cuadrática

$$x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$$

Tiene raíces simétricas y recíprocas a la vez. **Calcula** el valor de abc.

ChatGPT dice:

Partimos de la ecuación:

$$x^2 - (a + b - c)x + a^3 + b^3 = c^3$$

o, en forma estándar:

$$x^2 - (a + b - c)x + (a^3 + b^3 - c^3) = 0$$

1. Condición de raíces simétricas Si las raíces son simétricas, son de la forma (r) y (-r). Entonces su suma es:

$$r + (-r) = 0$$

Pero la suma de raíces también es $(a + b - c)$, así que:

$$a + b - c = 0 \Rightarrow c = a + b$$

2. Condición de raíces recíprocas Si las raíces son recíprocas, su producto es:

$$r \cdot \frac{1}{r} = 1$$

Pero aquí las raíces son (r) y $(-r)$, así que:

$$r(-r) = -r^2 = 1$$

(No importa que sea complejo; lo importante es que el producto vale 1.) Entonces:

$$a^3 + b^3 - c^3 = 1$$

3. Sustituyendo $(c = a + b)$

$$a^3 + b^3 - (a + b)^3 = 1$$

Desarrollando:

$$a^3 + b^3 - (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) = 1$$

$$-3a^2b - 3ab^2 = 1$$

$$-3ab(a + b) = 1$$

Pero $(a + b = c)$, entonces:

$$-3abc = 1$$

4. Resultado final

$$abc = -\frac{1}{3}$$

Gemini dice:

Para resolver este problema, analizamos las condiciones dadas para las raíces de la ecuación cuadrática. Primero, reordenamos la ecuación a su forma estándar $Ax^2 + Bx + C = 0$:

$$x^2 - (a + b - c)x + (a^3 + b^3 - c^3) = 0$$

De aquí identificamos los coeficientes: * $A = 1$ * $B = -(a + b - c)$ * $C = a^3 + b^3 - c^3$
1. Condición de Raíces Simétricas Dos raíces x_1 y x_2 son **simétricas** si su suma es cero ($x_1 + x_2 = 0$). Según las fórmulas de Vieta, la suma de las raíces es $-B/A$:

$$-\frac{-(a + b - c)}{1} = 0 \implies a + b - c = 0$$

De esto obtenemos la relación fundamental: ¿**(1)** $a + b = c$
2. Condición de Raíces Recíprocas Dos raíces son **recíprocas** si su producto es uno ($x_1 \cdot x_2 = 1$). Según Vieta, el producto de las raíces es C/A:

$$\frac{a^3 + b^3 - c^3}{1} = 1 \implies a^3 + b^3 - c^3 = 1$$

3. Cálculo de abc Utilizamos la identidad notable del cubo de un binomio sobre la relación **(1)**:

$$(a + b)^3 = c^3$$

$$a^3 + b^3 + 3ab(a + b) = c^3$$

Sustituimos $a + b$ por c (nuevamente de la relación 1):

$$a^3 + b^3 + 3abc = c^3$$

Ahora, despejamos la expresión que conocemos de la condición de raíces recíprocas ($a^3 + b^3 - c^3 = 1$):

$$a^3 + b^3 - c^3 = -3abc$$

Como sabemos que el primer miembro es igual a **1**:

$$1 = -3abc$$

Finalmente, despejamos el valor solicitado:

$$abc = -\frac{1}{3}$$

DeepSeek dice:

La ecuación cuadrática es $x^2 - (a+b-c)x + a^3 + b^3 = c^3$, que se puede reescribir como:

$$x^2 - (a+b-c)x + (a^3 + b^3 - c^3) = 0.$$

Las raíces son simétricas (opuestas) y recíprocas a la vez. Esto implica que si las raíces son α y β, entonces:

$$\alpha = -\beta \quad \text{y} \quad \alpha = \frac{1}{\beta}.$$

Combinando ambas condiciones se obtiene $-\beta = 1/\beta \Rightarrow -\beta^2 = 1 \Rightarrow \beta^2 = -1$, luego $\beta = \pm i$ y $\alpha = \mp i$. Por tanto, las raíces son i y $-i$. La suma de las raíces es 0 y el producto es 1. Para la ecuación cuadrática, la suma de las raíces es $a+b-c$ y el producto es $a^3 + b^3 - c^3$. Igualando:

$$a + b - c = 0 \quad \Rightarrow \quad c = a + b,$$
$$a^3 + b^3 - c^3 = 1.$$

Sustituyendo $c = a + b$ en la segunda ecuación:

$$a^3 + b^3 - (a+b)^3 = 1.$$

Usando la identidad $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$, se tiene:

$$a^3 + b^3 - \big(a^3 + b^3 + 3ab(a+b)\big) = -3ab(a+b) = 1.$$

Como $a + b = c$, resulta $-3abc = 1$, de donde:

$$abc = -\frac{1}{3}.$$

$$\boxed{-\frac{1}{3}}$$

Caso de Estudio: Problema M3

Enunciado Seleccionado

En un triángulo ABC se traza una ceviana $\overline{BQ}$ tal que $\overline{AQ} = \overline{BC}$; $m\angle ABQ = 90°$; $m\angle BAC = 3x$; $m\angle BCA = 2x$. **Calcula** el valor de «x».

ChatGPT dice:

Vamos a resolverlo paso a paso con relaciones trigonométricas. En el triángulo (ABC):

$$(\angle BAC = 3x)$$

$$(\angle BCA = 2x)$$

Entonces:

$$\angle ABC = 180^\circ - (3x + 2x) = 180^\circ - 5x$$

— 1. Relación en el triángulo (ABQ) Sabemos:

$$(\angle ABQ = 90^\circ)$$

$(\angle BAQ = 3x$) (porque (Q) está en (AC))
Entonces en el triángulo (ABQ):

$$\angle AQB = 90^\circ - 3x$$

Aplicamos ley de senos en ($\triangle ABQ$):

$$\frac{AB}{\sin(90^\circ - 3x)} = \frac{AQ}{\sin 90^\circ}$$

Como ($\sin(90^\circ - 3x) = \cos(3x)$):

$$\frac{c}{\cos(3x)} = AQ$$

Pero el problema dice:

$$AQ = BC = a$$

Entonces:

$$a = \frac{c}{\cos(3x)}$$

— 2. Relación en el triángulo (ABC) Por ley de senos:

$$\frac{a}{\sin(3x)} = \frac{c}{\sin(2x)}$$

Entonces:

$$a = \frac{c\sin(3x)}{\sin(2x)}$$

— 3. Igualamos ambas expresiones de (a)

$$\frac{c}{\cos(3x)} = \frac{c\sin(3x)}{\sin(2x)}$$

Cancelamos (c):

$$\frac{1}{\cos(3x)} = \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)}$$

Gemini dice (continuación):

Reordenando:

$$\sin(2x) = \sin(3x)\cos(3x)$$

— 4. Usamos identidad trigonométrica

$$\sin(3x)\cos(3x) = \tfrac{1}{2}\sin(6x)$$

Entonces:

$$\sin(2x) = \tfrac{1}{2}\sin(6x)$$

Multiplicamos por 2:

$$2\sin(2x) = \sin(6x)$$

— 5. Resolviendo Usamos:

$$\frac{\sin(6x)}{\sin(2x)} = 3 - 4\sin^2(2x)$$

Entonces:

$$2 = 3 - 4\sin^2(2x)$$

$$4\sin^2(2x) = 1$$

$$\sin^2(2x) = \frac{1}{4}$$

$$\sin(2x) = \frac{1}{2}$$

— 6. Solución válida

$$2x = 30^\circ \Rightarrow x = 15^\circ$$

(La opción ($2x = 150^\circ$) no sirve porque haría el triángulo imposible.) — Resultado final:

$$\boxed{x = 15^\circ}$$

Gemini dice:

Para resolver este problema geométrico, podemos emplear construcciones auxiliares y relaciones trigonométricas.

Análisis Inicial

Sea $AQ = BC = a$. En el triángulo rectángulo ABQ:

- $AB = a\cos(3x)$
- $BQ = a\sin(3x)$

En el triángulo ABC, aplicamos la **Ley de Senos**:

$$\frac{BC}{\sin(\angle BAC)} = \frac{AB}{\sin(\angle BCA)}$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$\frac{a}{\sin(3x)} = \frac{a\cos(3x)}{\sin(2x)}$$

Resolución de la Ecuación

1. Simplificamos a (ya que $a \neq 0$):

$$\frac{1}{\sin(3x)} = \frac{\cos(3x)}{\sin(2x)}$$

2. Multiplicamos en cruz:

$$\sin(2x) = \sin(3x)\cos(3x)$$

3. Utilizamos la identidad del ángulo doble ($\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$):

$$\sin(2x) = \frac{1}{2}\sin(6x) \implies 2\sin(2x) = \sin(6x)$$

4. Aplicamos la identidad de ángulo triple ($\sin(3\theta) = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$) donde $\theta = 2x$:

$$2\sin(2x) = 3\sin(2x) - 4\sin^3(2x)$$

5. Igualamos a cero:

$$\sin(2x) - 4\sin^3(2x) = 0 \implies \sin(2x)\cdot(1 - 4\sin^2(2x)) = 0$$

Cálculo de x
Como x es un ángulo de un triángulo, $\sin(2x) \neq 0$. Por lo tanto:

$$1 - 4\sin^2(2x) = 0 \implies \sin^2(2x) = \frac{1}{4} \implies \sin(2x) = \frac{1}{2}$$

Buscamos el valor de $2x$:

$$2x = 30^\circ \implies x = 15^\circ$$

Verificación: Si $x = 15^\circ$, los ángulos del triángulo son 45°, 30° y 105°, lo cual es perfectamente posible.
Resultado: El valor de x es 15°.

DeepSeek dice:

We are given triangle ABC with cevian BQ such that Q lies on AC, $AQ = BC$, $\angle ABQ = 90^\circ$, $\angle BAC = 3x$, and $\angle BCA = 2x$. We need to find x.
Place A at the origin and AB along the positive x-axis. Let $AB = c$ and $AC = b$. Then $B = (c, 0)$. Since $\angle BAC = 3x$, point C is at $(b\cos 3x, b\sin 3x)$. The cevian BQ meets AC at Q, so $Q = tC = (tb\cos 3x, tb\sin 3x)$ for some $t \in (0, 1)$. Then $AQ = tb$ and $BC = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc\cos 3x}$. The condition $AQ = BC$ gives $tb = BC$. Also, $\angle ABQ = 90^\circ$ means $BA \perp BQ$. Vectors $BA = A - B = (-c, 0)$ and $BQ = Q - B = (tb\cos 3x - c, tb\sin 3x)$. Their dot product is zero:

$$(-c)(tb\cos 3x - c) = 0 \quad \Longrightarrow \quad tb\cos 3x = c.$$

Substituting $tb = BC$ yields $BC\cos 3x = c$, i.e., $c = BC\cos 3x$.
Now use the law of sines in $\triangle ABC$. Let $2R = k$. Then

$$BC = k\sin 3x, \quad AC = k\sin 5x, \quad AB = k\sin 2x.$$

Plug into $c = BC\cos 3x$:

$$k\sin 2x = (k\sin 3x)\cos 3x \quad \Longrightarrow \quad \sin 2x = \sin 3x\cos 3x.$$

Since $\sin 3x\cos 3x = \frac{1}{2}\sin 6x$, we have $\sin 2x = \frac{1}{2}\sin 6x$ or $\sin 6x = 2\sin 2x$. Using $\sin 6x = 3\sin 2x - 4\sin^3 2x$, we get

$$3\sin 2x - 4\sin^3 2x = 2\sin 2x \quad \Longrightarrow \quad \sin 2x - 4\sin^3 2x = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sin 2x(1 - 4\sin^2 2x) = 0.$$

Because $x \in (0, 36^\circ)$ (angles positive and sum 180°), $\sin 2x > 0$, so $1 - 4\sin^2 2x = 0$ giving $\sin 2x = \frac{1}{2}$. Hence $2x = 30^\circ$ (since $2x < 72^\circ$), so $x = 15^\circ$.
Thus the value of x is 15°.

$$\boxed{15^\circ}$$

Caso de Estudio: Problema M4

Enunciado Seleccionado

En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} = \overline{BC}$) la mediatriz de $\overline{BC}$ corta a $\overline{AB}$ en el punto P, tal que $\overline{BP} = \overline{AC}$. **Calcula** $\angle CAB$.

ChatGPT dice:

Coloquemos el triángulo de forma conveniente para calcular.
Sea $(B = (0,0))$ y $(C = (1,0))$, así $(BC = 1)$. Como $(AB = BC)$, tomamos $(AB = 1)$, entonces (A) está en la circunferencia de centro (B) y radio 1:

$$A = (\cos\theta,\ \sin\theta)$$

Entonces:

$$AC = \sqrt{(\cos\theta - 1)^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{2 - 2\cos\theta} = 2\sin\left(\tfrac{\theta}{2}\right)$$

La mediatriz de (BC) es la recta $(x = \frac{1}{2})$. El punto (P) está sobre (AB), que parametrizamos como:

$$(t\cos\theta,\ t\sin\theta)$$

Imponiendo $(x = \frac{1}{2})$:

$$t\cos\theta = \tfrac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{1}{2\cos\theta}$$

Como $(BP = t)$ (porque $(AB = 1)$), la condición del problema da:

$$\frac{1}{2\cos\theta} = 2\sin\left(\tfrac{\theta}{2}\right)$$

Resolviendo:

$$\frac{1}{2} = 2\sin\left(\tfrac{\theta}{2}\right)\cos\theta$$

Usando identidades trigonométricas, se obtiene:

$$\sin\left(\tfrac{\theta}{2}\right) = \tfrac{1}{2} \Rightarrow \tfrac{\theta}{2} = 30^\circ \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

Así, el ángulo en (B) es (60°). Como el triángulo es isósceles con (AB=BC), los ángulos en (A) y (C) son iguales:

$$\angle CAB = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$$

Respuesta: $(\boxed{60^\circ})$

Gemini dice:

Para resolver este problema geométrico, sigamos los pasos lógicamente basándonos en las propiedades de los triángulos y las mediatrices.
1. Definición de variables y planteamiento Sea el triángulo isósceles ABC con $AB = BC$. Llamaremos α a la medida del ángulo que buscamos, $\angle CAB$. * Como el triángulo es isósceles con base AC, entonces $\angle BCA = \angle CAB = \alpha$. * Por la suma de ángulos internos, el ángulo del vértice es $\angle ABC = 180° - 2\alpha$.
2. Propiedad de la mediatriz La mediatriz de BC es el conjunto de puntos que equidistan de B y de C. Como el punto P pertenece a esta mediatriz: * $BP = PC$. * Dado que el problema establece que $BP = AC$, por transitividad tenemos que **$PC = AC$**.
3. Análisis de los triángulos internos Ahora observemos el triángulo BPC: * Como $BP = PC$, el triángulo BPC es isósceles. * Por lo tanto, $\angle PCB = \angle PBC = 180° - 2\alpha$.
Ahora observemos el triángulo APC: * Sabemos que $\angle PCA = \angle BCA - \angle PCB$. * Sustituyendo los valores: $\angle PCA = \alpha - (180° - 2\alpha) = 3\alpha - 180°$.
4. Resolución del triángulo APC Como demostramos que $PC = AC$, el triángulo APC también es isósceles con base AP. Por lo tanto: * $\angle PAC = \angle APC = \alpha$.
En el triángulo APC, la suma de sus ángulos internos debe ser 180°:

$$\angle PAC + \angle APC + \angle PCA = 180°$$

$$\alpha + \alpha + (3\alpha - 180°) = 180°$$

5. Cálculo final Sumamos los términos:

$$5\alpha - 180° = 180°$$

$$5\alpha = 360°$$
$$\alpha = \frac{360°}{5}$$
$$\alpha = 72°$$

Respuesta: La medida del ángulo $\angle CAB$ es **72°**.

DeepSeek dice:

The base angles of the isosceles triangle ABC (with $AB = BC$) are denoted $\angle CAB = \angle ACB = \alpha$. Then the apex angle is $\angle ABC = 180^\circ - 2\alpha$. Let $AB = BC = L$. By the law of sines or standard formula, the base is $AC = 2L\cos\alpha$.
Let M be the midpoint of BC; then $BM = L/2$. Since the perpendicular bisector of BC is perpendicular to BC and passes through M, we have $PM \perp BC$. Thus triangle BPM is right-angled at M. Hence

$$\cos\angle PBM = \frac{BM}{BP} = \frac{L/2}{2L\cos\alpha} = \frac{1}{4\cos\alpha}.$$

Because P lies on side AB, the ray BP coincides with the ray BA. Therefore $\angle PBM$ equals the angle between BA and BC, which is $\angle ABC = 180^\circ - 2\alpha$. For this angle to be acute (it must be so because it is an angle of a right triangle and its cosine is positive), we require $180^\circ - 2\alpha < 90^\circ$, i.e. $\alpha > 45^\circ$.
Thus

$$\cos(180^\circ - 2\alpha) = \frac{1}{4\cos\alpha} \quad \Longrightarrow \quad -\cos 2\alpha = \frac{1}{4\cos\alpha}.$$

Using $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ and multiplying by $4\cos\alpha$ gives

$$8\cos^3\alpha - 4\cos\alpha + 1 = 0.$$

This cubic factors as

$$(2\cos\alpha - 1)(4\cos^2\alpha + 2\cos\alpha - 1) = 0.$$

Thus either $2\cos\alpha - 1 = 0$ or $4\cos^2\alpha + 2\cos\alpha - 1 = 0$. The first yields $\cos\alpha = 1/2$ so $\alpha = 60^\circ$; the second gives the positive root $\cos\alpha = (\sqrt{5} - 1)/4$ (since the negative root is negative), so $\alpha = 72^\circ$ (because $\cos 72^\circ = (\sqrt{5} - 1)/4$). Both angles exceed 45°, but $\alpha = 60^\circ$ makes P coincide with the vertex A (since $BP = AB = AC$), whereas $\alpha = 72^\circ$ gives an interior point P on AB. Typically the phrasing "corta a AB en el punto P" implies that P is a distinct point on the side, not a vertex. Hence the required angle is 72°.

$$\boxed{72^\circ}$$

Caso de Estudio: Problema M5

Enunciado Seleccionado

Para realizar una obra en Tumbes, una empresa ofrece sus servicios comunicando que 18 de sus obreros la pueden realizar en 20 días trabajando 8 horas diarias. Al cabo de dos semanas un "huayco" dificulta la obra en un 25 % más, motivo por el cual la empresa contrata más obreros y aumenta el jornal en una hora. ¿Cuántos obreros deben contratarse para culminar la obra a tiempo?

ChatGPT dice:

Vamos paso a paso, porque este tipo de problema es de trabajo conjunto. 1. Trabajo total inicial El trabajo total se puede medir como:

$$\text{Trabajo} = \text{obreros} \times \text{días} \times \text{horas}$$

Usamos el modelo lineal:

$$W = n \cdot d \cdot h$$

Entonces, el trabajo original es:

$$W = 18 \times 20 \times 8 = 2880$$

— 2. Trabajo realizado en 2 semanas
2 semanas = 14 días Trabajo hecho:

$$18 \times 14 \times 8 = 2016$$

— 3. Nuevo trabajo total (aumenta 25El trabajo total ahora es:

$$2880 \times 1{,}25 = 3600$$

Trabajo restante:

$$3600 - 2016 = 1584$$

4. Condiciones nuevas Quedan:

$$20 - 14 = 6 \text{ días}$$

Nueva jornada:

$$8 + 1 = 9 \text{ horas/día}$$

Sea (x) el número de obreros adicionales, entonces ahora hay:

$$18 + x$$

5. Planteamos la ecuación Trabajo restante:

$$(18 + x) \times 6 \times 9 = 1584$$

$$(18 + x) \times 54 = 1584$$

$$18 + x = \frac{1584}{54} = 29{,}333...$$

$$x \approx 11{,}33$$

—

6. Interpretación No se pueden contratar fracciones de obreros, así que se redondea hacia arriba:

$$x = 12$$

Respuesta final: Se deben contratar 12 obreros adicionales.

Gemini dice:

Este problema se puede resolver aplicando la **Regla de Tres Compuesta**, analizando la obra en dos etapas: lo que ya se avanzó y lo que falta por hacer bajo las nuevas condiciones. — 1. Análisis del avance inicial Primero, determinamos cuánto de la obra se avanzó en las primeras dos semanas (14 días): * **Tiempo total previsto:** 20 días. * **Tiempo transcurrido:** 14 días. * **Fracción avanzada:** $\frac{14}{20} = \frac{7}{10}$ de la obra. * **Fracción pendiente:** $\frac{3}{10}$ de la obra original.
2. Planteamiento de las nuevas condiciones Debido al "huayco", la dificultad aumenta en un 25
* **Obra restante real:** $\frac{3}{10} \times 1{,}25$ (Dificultad aumentada). * **Días restantes:** $20 - 14 = 6$ días (para terminar a tiempo). * **Nueva jornada:** $8 + 1 = 9$ horas diarias. * **Obreros totales (x):** Los 18 originales más los nuevos contratados.
3. Aplicación de la Regla de Tres Comparemos las magnitudes respecto a la cantidad de obreros: * **Días:** A más días, menos obreros (Inversa). * **Horas/día:** A más horas, menos obreros (Inversa). * **Obra/Dificultad:** A más obra, más obreros (Directa).

$$\frac{18 \text{ obreros}}{x \text{ obreros}} = \underbrace{\left(\frac{6}{14}\right)}_{\text{Días (Inv.)}} \times \underbrace{\left(\frac{9}{8}\right)}_{\text{Horas (Inv.)}} \times \underbrace{\left(\frac{3/10}{3/10 \cdot 1{,}25}\right)}_{\text{Obra (Dir.)}}$$

Simplificamos la parte de la obra (el 3/10 se cancela):

$$\frac{18}{x} = \frac{6}{14} \times \frac{9}{8} \times \frac{1}{1{,}25}$$

Convertimos 1,25 a fracción ($\frac{5}{4}$) para facilitar el cálculo:

$$\frac{18}{x} = \frac{6}{14} \times \frac{9}{8} \times \frac{4}{5}$$

Multiplicamos y simplificamos:

- $\frac{6 \times 9 \times 4}{14 \times 8 \times 5} = \frac{216}{560}$
- $\frac{18}{x} = \frac{27}{70}$
- $27x = 18 \times 70$
- $27x = 1260$
- $x = \frac{1260}{27}$
- $x = 46{,}66... \approx 47$ obreros totales.

4. Resultado Final Como se necesitan **47 obreros en total** para cumplir con el plazo y ya se tenían 18: Obreros a contratar: $47 - 18 = 29$
Se deben contratar 29 obreros adicionales (considerando el redondeo necesario para cubrir la fracción de trabajo excedente).

DeepSeek dice:

Para culminar la obra a tiempo, se necesitan contratar **2 obreros adicionales**. Esto se obtiene calculando el trabajo restante después de 14 días (2016 horas-hombre), que originalmente era de 864 horas-hombre, pero al aumentar la dificultad en un 25 % pasa a 1080 horas-hombre. Con6 días restantes y jornadas de 9 horas, se requieren 20 obreros en total, por lo que se deben añadir 2 a los 18 iniciales.

Caso de Estudio: Problema M6

Enunciado Seleccionado

Sesenta hombres han hecho la tercera parte de una obra en 15 días; por motivos de salud, se retiran x obreros, y los que quedan avanzan 1/4 más de la obra en d días. Si en $2d - 15$ días estos últimos terminan lo que falta de la obra, ¿cuál es el valor de d/x?

ChatGPT dice:

Vamos a ordenarlo con calma. **Datos clave:** * 60 hombres hacen ($\frac{1}{3}$) de la obra en 15 días. * Luego se retiran (x) hombres → quedan $(60 - x)$. * Ellos hacen ($\frac{1}{4}$) de la obra en (d) días. * Finalmente, terminan lo que falta en $(2d - 15)$ días.
—1. Hallamos la productividad
Si 60 hombres hacen ($\frac{1}{3}$) en 15 días:

$$\text{tasa por hombre por día} = \frac{1/3}{60 \cdot 15} = \frac{1}{2700}$$

—2. Segunda etapa
Los $(60 - x)$ hombres hacen $(\frac{1}{4})$ en (d) días:

$$(60 - x), d \cdot \frac{1}{2700} = \frac{1}{4}$$

$$(60 - x)d = 675 \quad (1)$$

—3. Trabajo restante Ya se hizo:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

Falta:

$$\frac{5}{12}$$

—4. Etapa final

$$(60 - x)(2d - 15) \cdot \frac{1}{2700} = \frac{5}{12}$$

$$(60 - x)(2d - 15) = 1125 \quad (2)$$

—5. Dividimos (2) entre (1)

$$\frac{2d-15}{d} = \frac{1125}{675} = \frac{5}{3}$$

$$2d - 15 = \frac{5}{3}d$$

$$6d - 45 = 5d$$

$$d = 45$$

—6. Hallamos (x)
Usamos (1):

$$(60-x)(45) = 675$$

$$60 - x = 15 \Rightarrow x = 45$$

—7. Resultado final

$$\frac{d}{x} = \frac{45}{45} = \boxed{1}$$

Si quieres, puedo enseñarte un método más rápido para este tipo de problemas (con proporciones directas) que evita casi toda la ecuación.

Gemini dice:

Para resolver este problema, utilizaremos la relación de proporcionalidad entre el número de obreros, el tiempo y la obra realizada. La fórmula general es:

$$\frac{\text{Obreros} \cdot \text{Días}}{\text{Obra}} = \text{Constante}$$

1. Análisis de los datos
* **Etapa 1:** 60 hombres hacen 1/3 de la obra en 15días. * **Etapa 2:** Quedan $(60 - x)$ hombres. Avanzan 1/4 de la obra en d días. * **Etapa 3:** Los mismos $(60 - x)$ hombres terminan lo que falta. * Falta por hacer: $1 - (1/3 + 1/4) = 1 - 7/12 = 5/12$ de la obra. * Tiempo: $(2d - 15)$ días.
—2. Relación entre la Etapa 2 y la Etapa 3
Como el número de obreros $(60 - x)$ es el mismo en ambas etapas, la relación días/obra debe ser constante:

$$\frac{d}{1/4} = \frac{2d - 15}{5/12}$$

Multiplicamos en cruz:

$$\frac{5}{12}d = \frac{1}{4}(2d - 15)$$

Multiplicamos toda la ecuación por 12 para eliminar denominadores:

$$5d = 3(2d - 15)$$

$$5d = 6d - 45$$

$$d = 45$$

—3. Relación entre la Etapa 1 y la Etapa 2 Ahora comparamos la primera etapa (donde conocemos todos los valores) con la segunda etapa usando el valor de $d = 45$:

$$\frac{60 \cdot 15}{1/3} = \frac{(60 - x) \cdot 45}{1/4}$$

Simplificamos los denominadores (multiplicando por el inverso):

$$60 \cdot 15 \cdot 3 = (60 - x) \cdot 45 \cdot 4$$

$$2700 = (60 - x) \cdot 180$$

Dividimos entre 180:

$$15 = 60 - x$$

$$x = 45$$

—4. Resultado final El problema pide el valor de d/x:

$$\frac{d}{x} = \frac{45}{45} = 1$$

Respuesta: El valor de d/x es 1.

DeepSeek dice:

The initial work rate: 60 workers complete $\frac{1}{3}$ of the work in 15 days. Let the total work be W and the work rate per worker per day be r. Then

$$60r \cdot 15 = \frac{1}{3}W \implies 900r = \frac{W}{3} \implies W = 2700r.$$

After x workers retire, $60 - x$ workers remain. They complete $\frac{1}{4}$ of the work in d days:

$$(60 - x)r \cdot d = \frac{1}{4}W = 675r \implies (60 - x)d = 675. \tag{1}$$

The remaining work after these two stages is $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$. The same workers finish it in $2d - 15$ days:

$$(60 - x)r \cdot (2d - 15) = \frac{5}{12}W = 1125r \implies (60 - x)(2d - 15) = 1125. \tag{2}$$

Set $y = 60 - x$. Then (1) gives $yd = 675$ and (2) gives $y(2d - 15) = 1125$. Substitute $d = 675/y$ into (2):

$$y\left(2 \cdot \frac{675}{y} - 15\right) = 1350 - 15y = 1125 \implies 15y = 225 \implies y = 15.$$

Thus $60 - x = 15 \implies x = 45$ and $d = 675/15 = 45$. Hence $\frac{d}{x} = \frac{45}{45} = 1$.
$\boxed{1}$

Caso de Estudio: Problema M7

Enunciado Seleccionado

Un niño se encuentra entre dos postes y observa la parte superior de cada uno de ellos con un ángulo de elevación de 2θ y 4θ y a una distancia de 25 y 40 m respectivamente. Si se sabe que la altura del poste que se observa con el ángulo 4θ es igual a la distancia del niño hacia el otro poste. **Determina** la altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ.

ChatGPT dice:

Planteemos el problema con trigonometría:
* Poste 1 (ángulo (2θ), distancia 25 m):
($h_1 = 25\tan(2\theta)$)
* Poste 2 (ángulo (4θ), distancia 40 m):
($h_2 = 40\tan(4\theta)$) Dato clave:
La altura del poste observado con (4θ) es igual a la distancia al otro poste ($25m$), entonces:

$$40\tan(4\theta) = 25$$

$$\Rightarrow \tan(4\theta) = \frac{5}{8}$$

Ahora usamos la identidad:

$$\tan(4\theta) = \frac{2\tan(2\theta)}{1-\tan^2(2\theta)}$$

Sea (t= $\tan(2\theta)$). Entonces:

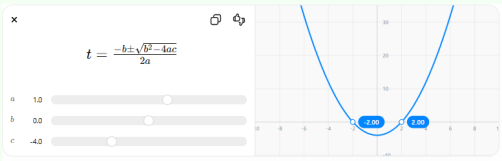
$$\frac{2t}{1-t^2} = \frac{5}{8}$$

Resolviendo:

$$16t = 5(1-t^2)$$

$$\Rightarrow 5t^2 + 16t - 5 = 0$$

Aquí usamos la fórmula cuadrática:



Aplicando:

$$t = \frac{-16 \pm \sqrt{256+100}}{10} = \frac{-16 \pm \sqrt{356}}{10} = \frac{-8 \pm \sqrt{89}}{5}$$

Tomamos la solución positiva:

$$\tan(2\theta) = \frac{-8+\sqrt{89}}{5}$$

Finalmente:

$$h_1 = 25\tan(2\theta) = 25 \cdot \frac{-8+\sqrt{89}}{5} = 5(-8+\sqrt{89}) = -40 + 5\sqrt{89}$$

Aproximando:

$$h_1 \approx -40 + 47{,}17 \approx 7{,}17 \text{ m}$$

Respuesta: La altura del poste observado con ángulo (2θ) es aproximadamente 7,17 m.

Gemini dice:

Para resolver este problema, vamos a definir las variables según los datos proporcionados y aplicar razones trigonométricas (tangente) para cada poste.
1. Definición de variables y datos Poste 1 (Cercano):Distancia (d_1) = 40 m. Ángulo de elevación = 4θ. Altura = H_1.
Poste 2 (Lejano):Distancia (d_2) = 25 m. Ángulo de elevación = 2θ. Altura = H_2.
Condición clave:La altura del poste observado con 4θ es igual a la distancia del niño al otro poste (d_2):

$$H_1 = 25 \text{ m}$$

2. Aplicación de Trigonometría
Para el primer poste:
Utilizamos la función tangente en el triángulo rectángulo:

$$\tan(4\theta) = \frac{H_1}{d_1} = \frac{25}{40}$$

Simplificando la fracción:

$$\tan(4\theta) = \frac{5}{8}$$

Para el segundo poste:
Buscamos la altura H_2:

$$\tan(2\theta) = \frac{H_2}{d_2} = \frac{H_2}{25}$$

De aquí despejamos la altura:

$$H_2 = 25 \cdot \tan(2\theta)$$

3. Uso de la identidad del ángulo doble Sabemos que la relación entre $\tan(4\theta)$ y $\tan(2\theta)$ es:

$$\tan(4\theta) = \frac{2\tan(2\theta)}{1 - \tan^2(2\theta)}$$

Sustituimos el valor de $\tan(4\theta)$ y, para facilitar el cálculo, definimos $x = \tan(2\theta)$:

$$\frac{5}{8} = \frac{2x}{1 - x^2}$$

Multiplicamos en cruz:

$$5(1 - x^2) = 16x$$

$$5 - 5x^2 = 16x$$

$$5x^2 + 16x - 5 = 0$$

4. Resolución de la ecuación cuadrática
Aplicamos la fórmula general o factorización:

$$(5x - 1)(x + 5) = 0$$

Las soluciones son $x = \frac{1}{5}$ y $x = -5$. Como el ángulo de elevación es agudo, tomamos el valor positivo:

$$\tan(2\theta) = \frac{1}{5}$$

5. Cálculo de la altura solicitada
Sustituimos el valor de $\tan(2\theta)$ en la ecuación del segundo poste:

$$H_2 = 25 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)$$

$$H_2 = 5 \text{ m}$$

Respuesta:
La altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ es **5 metros.

DeepSeek dice:

Claro, aquí está la solución paso a paso en español. — Paso 1: Entender el problema Tenemos: - Un niño entre dos postes. - Primer poste: ángulo de elevación 2θ, distancia horizontal al niño = 25 m. - Segundo poste: ángulo de elevación 4θ, distancia horizontal al niño = 40 m. - Condición: la altura del poste que se observa con ángulo 4θ **es igual** a la distancia del niño hasta el otro poste. Es decir: Altura del segundo poste = distancia horizontal al primer poste = 25 m. Pregunta: hallar la altura del primer poste (observado con 2θ).
Paso 2: Plantear las ecuaciones Por trigonometría:

$$\tan(2\theta) = \frac{h_1}{25}$$

$$\tan(4\theta) = \frac{h_2}{40}$$

Dado que $h_2 = 25$ m:

$$\tan(4\theta) = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}.$$

— Paso 3: Relación entre $\tan(4\theta)$ y $\tan(2\theta)$ Sea $m = \tan(2\theta)$. Sabemos que:

$$\tan(4\theta) = \frac{2m}{1 - m^2}.$$

Sustituimos $\tan(4\theta) = \frac{5}{8}$:

$$\frac{2m}{1 - m^2} = \frac{5}{8}.$$

Paso 4: Resolver para m
Multiplicando cruzado:

$$16m = 5(1 - m^2)$$

$$16m = 5 - 5m^2$$

$$5m^2 + 16m - 5 = 0.$$

Resolvemos la ecuación cuadrática:

$$m = \frac{-16 \pm \sqrt{16^2 - 4(5)(-5)}}{2 \cdot 5} = \frac{-16 \pm \sqrt{256 + 100}}{10} = \frac{-16 \pm \sqrt{356}}{10}.$$

$$\sqrt{356} = \sqrt{4 \cdot 89} = 2\sqrt{89}.$$

Tomamos la raíz positiva (porque $m > 0$ por ser ángulo agudo):

$$m = \frac{-16 + 2\sqrt{89}}{10} = \frac{-8 + \sqrt{89}}{5}.$$

Así:

$$\tan(2\theta) = \frac{-8 + \sqrt{89}}{5}.$$

— Paso 5: Calcular h_1

$$h_1 = 25 \cdot \tan(2\theta) = 25 \cdot \frac{-8 + \sqrt{89}}{5} = 5(-8 + \sqrt{89}) = 5\sqrt{89} - 40.$$

Paso 6: Respuesta final
La altura del primer poste es:

$$\boxed{5\sqrt{89} - 40 \text{ m}}$$

Aproximadamente: $5\sqrt{89} \approx 47{,}1699 \rightarrow$ restando 40 da $\approx 7{,}1699$ m.

Caso de Estudio: Problema M8

Enunciado Seleccionado

Manolito levanta una cercha de 120m de altura, la grúa se ubica en un punto entre las 2 torres, y además se sabe que la distancia de la grúa a una de las torres es el doble respecto a la distancia de la otra, **calcula** la longitud horizontal de dicha estructura parabólica, si el menor ángulo de depresión es 37° (no se considera la altura de la grúa).

ChatGPT dice:

Planteemos el problema con un esquema mental sencillo: * La grúa está entre dos torres.
* Las distancias horizontales son: (x) y $(2x)$.
* Altura de la estructura: 120 m.
* El **menor ángulo de depresión (37∘)** corresponde a la torre más lejana (distancia $(2x)$).
Usamos trigonometría (tangente):

$$\tan(37^\circ) = \frac{120}{2x}$$

Ahora despejamos:

$$2x = \frac{120}{\tan(37^\circ)}$$

$$x = \frac{60}{\tan(37^\circ)}$$

La longitud total horizontal es:

$$L = x + 2x = 3x = \frac{180}{\tan(37^\circ)}$$

Aproximando:

$$\tan(37^\circ) \approx 0{,}75$$

$$L \approx \frac{180}{0{,}75} = 240 \text{ m}$$

Resultado:
La longitud horizontal de la estructura es aproximadamente 240 metros. Si quieres, puedo dibujarte el esquema para que lo veas más claro.

Gemini dice:

Para resolver este problema, visualizaremos la cercha como una parábola con vértice en el punto más alto (V) y calcularemos la distancia total entre las dos torres (la luz de la estructura). 1. Ubicación de los puntos y la grúa * **Altura de la cercha (h):** 120 m. * **Vértice (V):** Si centramos la parábola en el origen de un plano cartesiano, el vértice es $(0, 120)$. La ecuación de la parábola es de la forma $y = -ax^2 + 120$. * **Puntos de apoyo (Torres):** Se encuentran en el suelo $(y = 0)$, en los puntos $(-k, 0)$ y $(k, 0)$. La longitud horizontal total de la estructura es $L = 2k$. * **La Grúa (G):** Se ubica en un punto $(x_g, 0)$. Según el enunciado, la distancia a una torre es el doble que a la otra. * Distancia a torre 1: $(k - x_g)$
* Distancia a torre 2: $(x_g - (-k)) = x_g + k$
* Si $(k + x_g) = 2(k - x_g)$, despejamos x_g:

$$k + x_g = 2k - 2x_g \implies 3x_g = k \implies x_g = \frac{k}{3}$$

2. Análisis de los ángulos de depresión El ángulo de depresión se mide desde lo alto de la cercha (V) hacia la grúa (G). Como la grúa está en el suelo, el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación desde la grúa hacia el vértice. * La distancia horizontal desde el eje de simetría hasta la grúa es $x_g = \frac{k}{3}$.
* La altura es 120.
* El ángulo de depresión es $\theta = 37°$.

Usando la relación trigonométrica de la tangente en el triángulo rectángulo formado por la altura y la distancia horizontal de la grúa:

$$\tan(37°) = \frac{\text{Altura}}{\text{Distancia horizontal al eje}}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{120}{k/3}$$

3. Cálculo de la distancia k Despejamos k:

$$\frac{3}{4} = \frac{360}{k}$$

$$3k = 1440$$

$$k = 480 \text{ m}$$

4. Longitud horizontal total La longitud horizontal de la estructura parabólica es la distancia entre las dos torres ($2k$):

$$L = 2 \times 480$$

$$L = 960 \text{ m}$$

La longitud horizontal de la estructura es **960 metros**.

DeepSeek dice:

a longitud horizontal de la estructura parabólica se calcula utilizando la condición de que la grúa se encuentra sobre la parábola a una altura $y_0 = \frac{8}{9} \cdot 120 = \frac{320}{3}$ m, y las distancias horizontales a las torres están en relación 2:1, lo que ubica a la grúa en $x = L/6$ (siendo L la luz). El menor ángulo de depresión (hacia la torre más lejana) satisface $\tan(37°) = \frac{y_0}{2L/3} = \frac{160}{L}$. Con $\tan(37°) = \frac{3}{4}$, se obtiene:

$$L = \frac{160}{\tan(37°)} = \frac{160}{3/4} = \frac{640}{3} \text{ m.}$$

Por lo tanto, la longitud horizontal de la estructura parabólica es $\frac{640}{3}$ metros (aproximadamente 213,33 m).

$\boxed{\frac{640}{3} \text{ m}}$

Caso de Estudio: Problema M9

Enunciado Seleccionado

De un grupo de 6 números positivos diferentes y otro grupo de 4 números negativos diferentes, ¿de cuántas formas distintas se pueden obtener un producto positivo si solo se eligen 4 números?

ChatGPT dice:

Para que el **producto sea positivo**, necesitamos elegir una cantidad **par de números negativos** (porque el producto de un número par de negativos es positivo).
Tenemos: * 6 números positivos
* 4 números negativos
* Se eligen 4 números en total
Ahora contamos casos posibles según cuántos negativos elegimos:
— Caso 1: 0 negativos (todos positivos) Elegimos 4 positivos de 6:

$$\binom{6}{4} = 15$$

— Caso 2: 2 negativos y 2 positivos
Elegimos: * 2 negativos de 4: ($\binom{4}{2} = 6$)
* 2 positivos de 6: ($\binom{6}{2} = 15$)
Total:

$$6 \times 15 = 90$$

Caso 3: 4 negativos
Elegimos 4 negativos de 4:

$$\binom{4}{4} = 1$$

Total de formas:

$$15 + 90 + 1 = 106$$

— Respuesta final:
$\boxed{106}$

Gemini dice:

Para obtener un producto **positivo** al multiplicar 4 números, existen tres combinaciones posibles basadas en la cantidad de números negativos (ya que un número par de factores negativos resulta en un producto positivo):
1. Caso 1: Los 4 números son positivos.
2. Caso 2: 2 números son negativos y 2 números son positivos.
3. Caso 3: Los 4 números son negativos.

Utilizaremos la fórmula de combinaciones $C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ para calcular cada caso:
— 1. Cuatro números positivos Elegimos 4 de los 6 disponibles:

$$\binom{6}{4} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = \mathbf{15}$$

2. Dos negativos y dos positivos Elegimos 2 de los 4 negativos **Y** 2 de los 6 positivos:

$$\binom{4}{2} \times \binom{6}{2} = \left(\frac{4 \times 3}{2 \times 1}\right) \times \left(\frac{6 \times 5}{2 \times 1}\right) = 6 \times 15 = \mathbf{90}$$

3. Cuatro números negativos Elegimos los 4 disponibles:

$$\binom{4}{4} = \mathbf{1}$$

— Resultado Total Sumamos las formas de cada caso independiente:

$$15 + 90 + 1 = \mathbf{106}$$

Se pueden obtener un producto positivo de **106** formas distintas.

DeepSeek dice:

Claro, aquí está la respuesta en español:

—

Problema: Tenemos 6 números positivos diferentes y 4 números negativos diferentes. Elegimos 4 números en total (de los 10 disponibles) y queremos que su producto sea positivo.

—

Paso 1: ¿Cuándo el producto es positivo?
El producto es positivo si la cantidad de números negativos elegidos es **par** (0, 2 o 4 en este caso, porque solo hay 4 negativos disponibles).

—

Paso 2: Contar cada caso
Caso 1: 0 negativos, 4 positivos Elegir 4 de los 6 positivos: $\binom{6}{4} = 15$ formas. Elegir 0 de los 4 negativos: $\binom{4}{0} = 1$. Total: $15 \times 1 = 15$.

—

Caso 2: 2 negativos, 2 positivos Elegir 2 de los 4 negativos: $\binom{4}{2} = 6$. Elegir 2 de los 6 positivos: $\binom{6}{2} = 15$. Total: $6 \times 15 = 90$.

—

Caso 3: 4 negativos, 0 positivos Elegir 4 de los 4 negativos: $\binom{4}{4} = 1$. Elegir 0 de los 6 positivos: $\binom{6}{0} = 1$. Total: $1 \times 1 = 1$.

—

Paso 3: Sumar todos los casos

$$15 + 90 + 1 = 106$$

—

Respuesta final:

$$\boxed{106}$$

Caso de Estudio: Problema M10

Enunciado Seleccionado

¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar 9 jóvenes en una fila, si dos hermanos siempre van a estar juntas?

ChatGPT dice:

La clave es considerar a los dos hermanos como un solo "bloque", ya que siempre deben estar juntos. 1. En lugar de 9 personas, ahora tenemos: * 7 jóvenes individuales
* 1 bloque (los 2 hermanos)
En total: **8 elementos** para ordenar. 2. Estos 8 elementos se pueden ordenar de:

$$8!$$

3. Dentro del bloque, los dos hermanos pueden intercambiar posiciones:

$$2! \text{ formas}$$

4. Total de formas:

$$8! \times 2!$$

Calculando:

$$8! = 40320, \quad 2! = 2$$

$$40320 \times 2 = 80640$$

Respuesta final: 80,640 formas

Gemini dice:

Para resolver este problema, podemos utilizar el concepto de **permutaciones con elementos agrupados**. El truco consiste en tratar a los dos hermanos como si fueran una sola unidad. Aquí tienes el desglose paso a paso: 1. Agrupar a los hermanos Si consideramos a los dos hermanos como un solo bloque o "super-persona", en lugar de tener 9 elementos para ordenar, ahora tenemos **8 elementos** (el bloque de los hermanos + los otros 7 jóvenes).
2. Permutar el grupo Primero, calculamos de cuántas formas se pueden ordenar estos 8 elementos en la fila:

$$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40,320$$

3. Permutar dentro del grupo Dentro de su propio bloque, los dos hermanos pueden intercambiar sus posiciones entre ellos (el hermano A a la izquierda y el B a la derecha, o viceversa). Esto equivale a:

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

4. Cálculo final Para obtener el total de maneras diferentes, multiplicamos las permutaciones externas por las internas:

$$Total = 8! \times 2!$$

$$Total = 40,320 \times 2 = 80,640$$

— **Resultado:** Se pueden colocar de **80,640** maneras diferentes.

DeepSeek dice:

Okay, vamos a resolverlo paso a paso.
— **Problema:** Tenemos 9 jóvenes en una fila, pero dos son hermanos y deben estar siempre juntos. Pregunta: ¿de cuántas maneras diferentes se pueden colocar?
— Paso 1: Considerar a los hermanos como un "bloque"Si los dos hermanos **siempre van juntos**, podemos tratarlos como un solo "superobjeto.º bloque. Entonces, ahora tenemos:
- 1 bloque (los dos hermanos) - Los otros 7 jóvenes
Total de elementos a ordenar $= 1 + 7 = 8$ elementos.
— Paso 2: Ordenar los 8 elementos Número de formas de ordenar 8 elementos distintos $= 8!$.

$$8! = 40320$$

— Paso 3: Orden interno de los hermanos dentro del bloque Dentro del bloque, los dos hermanos pueden estar en 2 órdenes posibles: Hermano A – Hermano B **o** Hermano B – Hermano A.
Por tanto, multiplicamos por 2:

$$8! \times 2 = 40320 \times 2 = 80640$$

— Paso 4: Conclusión

$$\boxed{80640}$$